

LUYỆN TẬP: ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC

Bài 1 : Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào chỗ trống bên cạnh các câu sau:

- a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.(.....)
- b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính.(.....)
- c) Khi tác dụng với hidro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc I(.....)
- d) Axit axetic tác dụng được với dung dịch bazơ, oxit bazo, muối cacbonat và kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.(.....)
- e) Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton.(.....)
- g) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen.(.....)

Bài 2 : Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.

Bài 3 : Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO_3 trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên và còn một phần không tan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HNO_3 đặc thấy có khí màu nâu bay lên. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để giải thích quá trình thí nghiệm trên.

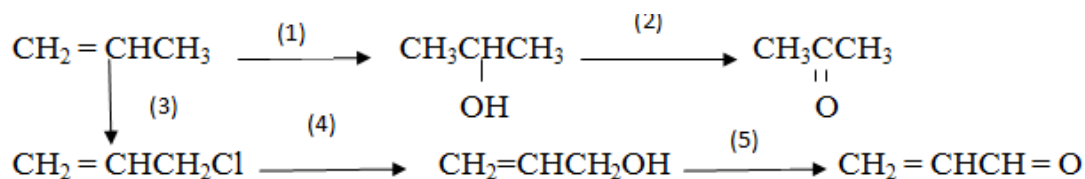
Bài 4 : Cho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO_3 . Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí CO_2 thu được (đo ở cùng điều kiện) thoát ra.

- A. Từ hai ống nghiệm là bằng nhau.
- B. Từ ống nghiệm thứ nhất nhiều hơn ống nghiệm thứ hai
- C. Từ ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất.
- D. Từ mỗi ống nghiệm đều lớn hơn 2,24 lít (đktc).

Bài 5 : Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO_3 trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M

- a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
- b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung tích NaOH đã dùng.

Bài 6 : Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:



Bài 7 : Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO_3 trong dung dịch NH_3 thu được 2,15 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp chất X.

Bài 8 : Axit fomic tác dụng với AgNO_3 trong dung dịch NH_3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng.

Bài 9 : Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 thấy có 8,1 gam bạc kết tủa. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?